

Durée : 4H00
Vendredi 09 mai 2025
Calculatrice autorisée

Une attention particulière devra être portée sur la présentation et la rédaction (expressions littérales encadrées, résultats numériques soulignés et présentés avec un nombre correct de chiffres significatifs, etc.)

Exercice 1 : Gravier le mur de Huy (33 % du barème)

Huy est une ville des Ardennes belges bien connue des cyclistes amateurs et professionnels pour son mythique Mur de Huy (**figure 1**). Le Tour de France 2015 l'a d'ailleurs emprunté lors de la troisième étape.



Figure 1 – Mur de Huy

Notations et valeurs numériques :

- * Accélération de la pesanteur $g = 9,8 \text{ m.s}^{-2}$
- * Masse totale {cycliste + vélo} $m_{\text{tot}} = 100 \text{ kg}$
- * Moment d'inertie d'une roue de masse m_R et de rayon a : $J = m_R a^2$

• Partie A : Mesure expérimentale du moment d'inertie d'une roue de vélo par rapport à son axe de rotation

Dans cette partie, on s'intéresse à un protocole expérimental permettant d'estimer le moment d'inertie d'une roue de vélo par rapport à son axe de rotation « naturel ».

Dans le référentiel terrestre supposé galiléen $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$, la roue est reliée à un support fixe dans ce référentiel par un câble de torsion de constante de torsion C . L'ensemble est plongé dans le champ de pesanteur $\vec{g} = -g \vec{u}_z$.

Le seul mouvement possible de la roue est un mouvement de rotation autour de l'axe $(O, \vec{u}_y)$.

Quand la roue est en équilibre, son diamètre AB est dirigé selon la verticale ascendante. Quand la roue est en mouvement, on repère sa position par l'angle orienté $\theta = (\vec{u}_y, \vec{AB})$

À l'équilibre, $\theta = 0$.

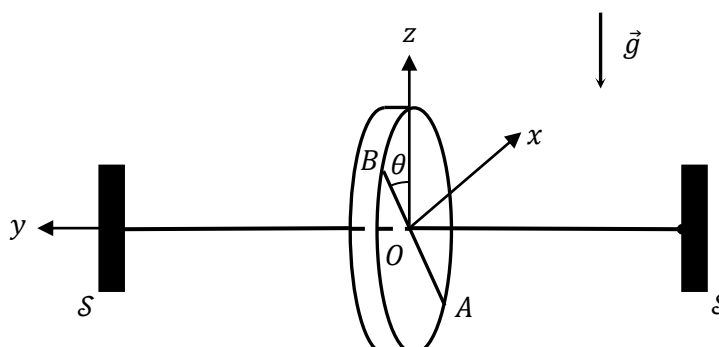


Figure 2 – Schéma du dispositif expérimental

Le moment du couple de rappel exercé par le câble sur la roue est proportionnel à la position angulaire du disque :

$$\vec{I} = -C\theta \vec{u}_y$$

On souhaite dans cette expérience déterminer les caractéristiques mécaniques du pendule de torsion ainsi formé, à savoir le moment d'inertie J de la roue par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$ et la constante de torsion C du câble.

On écarte la roue de sa position d'équilibre d'un angle θ_0 et on l'abandonne sans vitesse initiale. Dans l'air les frottements étant négligeables, la roue effectue des oscillations de période T_0 .

- 1- En appliquant la loi scalaire du moment cinétique à la roue, établir l'équation différentielle satisfaite par l'angle θ .
- 2- Exprimer la période T_0 des oscillations en fonction de J et C .

La roue est maintenant plongée dans un fluide (l'air) qui introduit un frottement non négligeable ; il effectue un mouvement oscillatoire amorti de pseudo-période T .

On admet que le moment du couple de frottement est proportionnel à la vitesse angulaire de la roue :

$$\vec{I}_f = -f \frac{d\theta}{dt} \vec{u}_y$$

avec f une constante positive et $\frac{d\theta}{dt} \stackrel{\text{déf.}}{=} \omega(t)$

On enregistre au cours du temps l'évolution de l'angle θ en fonction du temps t sur la **figure 3**.

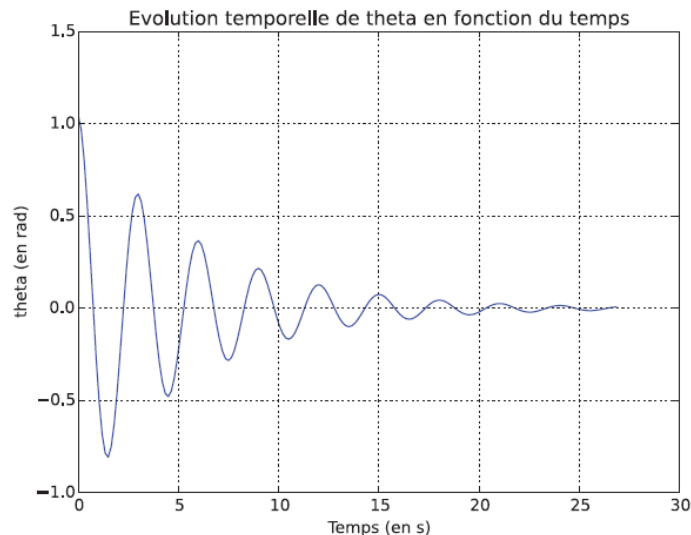


Figure 3 – Tracé du graphe expérimental

- 3- En appliquant la loi scalaire du moment cinétique à la roue dans ces nouvelles conditions, établir l'équation différentielle satisfaite par θ et la mettre sous sa forme canonique habituelle :

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{d\theta}{dt} + \omega_0^2 \theta = 0$$

Exprimer ω_0 et Q en fonction de J , f et C .

- 4- La forme générale de la solution de cette équation différentielle s'écrit :

$$\theta(t) = \theta_0 \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right) \cos(\Omega t + \varphi)$$

Montrer que τ et Ω sont reliées à la pulsation propre ω_0 et au facteur de qualité Q .

À l'aide du graphe de la **figure 3**, proposer une première estimation de Q . Quelle approximation est-il raisonnable de proposer à ce stade ?

- 5- On se propose de déterminer τ et donc Q à partir de l'utilisation du décrétement logarithmique dont la définition est :

$$\delta_{\text{déf.}} = \ln\left(\frac{\theta(t)}{\theta(t+T)}\right)$$

où T désigne la pseudo-période. Exprimer Q en fonction du décrétement logarithmique dans le cadre de l'approximation de Q4.

- 6- En s'appuyant sur le graphe précédent, donner une estimation plus précise de la valeur numérique de Q .
- 7- L'expérience (dans l'air) a conduit à $T_0 = 3,0 \text{ s}$. On fournit également $f = 5,1 \times 10^{-3} \text{ SI}$. Préciser l'unité du coefficient de frottement f et déterminer les valeurs numériques de J et C .

• Partie B : Étude mécanique et énergétique du système {cycliste + vélo}

On supposera que les roues du vélo roulent sans glisser. On précise également que dans toute la suite, les actions de contact au niveau de la roue sont modélisées par une force dont le point d'application est le contact supposé ponctuel entre la roue et la route. On néglige en particulier le moment de roulement.

1. Montée d'une côte à puissance constante du cycliste

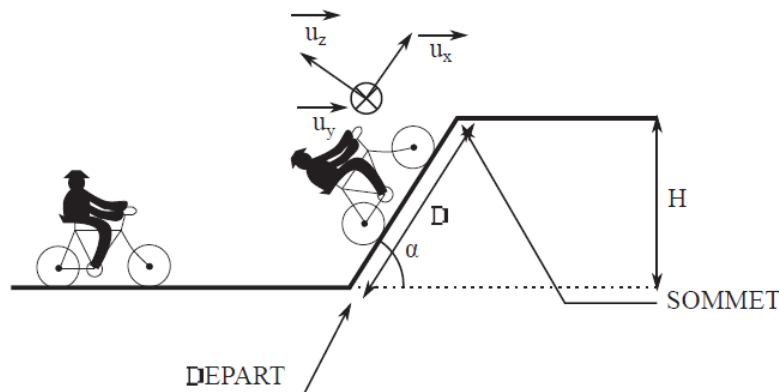


Figure 4 – La montée d'une côte

Un cycliste de masse m_C se déplace à une vitesse v constante dans la partie ascendante sur son vélo dont le cadre a pour masse m_V (**figure 4**). On note a le rayon d'une roue et m_R la masse de chaque roue. La condition sans roulement implique $v = a\omega = a\dot{\theta}$. On suppose que le cycliste fournit une puissance sensiblement constante au cours du temps. On néglige les forces de frottement dues à l'air.

- 8- Donner l'expression de l'énergie cinétique de la roue dans le référentiel lié à l'axe de rotation de la roue en mouvement de translation à la vitesse $\vec{v}$ par rapport au référentiel terrestre en fonction du moment d'inertie $J = m_R a^2$ de la roue par rapport à l'axe $(O, \vec{u}_y)$.
En supposant que l'énergie cinétique de la roue dans le référentiel terrestre s'écrive comme la somme du terme précédent et de $\frac{1}{2}mv^2$, donner l'expression de l'énergie cinétique de la roue dans le référentiel terrestre.
- 9- En déduire l'expression de l'énergie cinétique totale $\mathcal{E}_{C,tot}$ d'un vélo et de son passager se déplaçant à une vitesse v . Montrer que l'énergie cinétique peut s'exprimer uniquement en fonction de v et des différentes masses.

2. Expression de la puissance délivrée par le cycliste

On appelle $\mathcal{P}$ la puissance délivrée par le cycliste et ω_R la vitesse de rotation de la roue arrière. La chaîne est constituée d'un brin tendu et d'un brin mou (**figure 5**). Seul le brin tendu exerce une action, notée $\vec{F}$, sur le pignon modélisée par une force dont la direction est tangente au pignon et dont le point d'application est le point de rupture de contact entre la chaîne et le pignon. On considérera que la tension du brin tendu demeure constante le long du brin tendu. La condition sans roulement implique toujours $v = a\omega_R$.

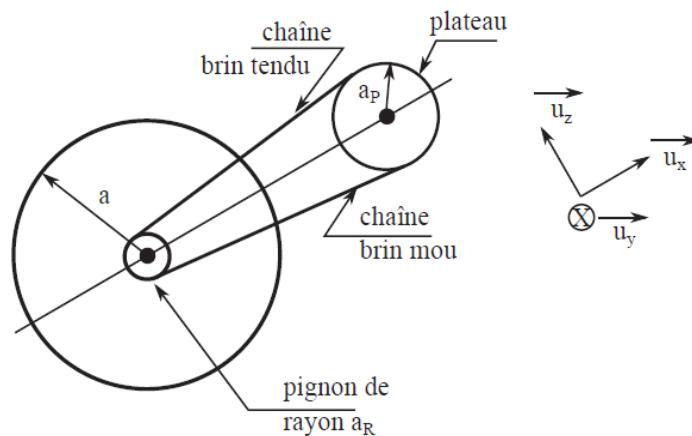


Figure 5 – Liaison plateau - roue arrière

- 10-** Représenter sans soucis d'échelle les forces s'exerçant sur la roue arrière (le pignon de rayon a_r faisant partie de la roue arrière). Montrer que la composante tangentielle du sol $\vec{T}$ a pour expression :

$$T = \frac{a_R}{a} F$$

- 11-** En supposant que toute la puissance P du cycliste est transmise à la roue arrière par l'intermédiaire de la chaîne, montrer que la composante tangentielle de la force $\vec{T}$ exercée par la route sur la roue arrière est donnée par :

$$T = \frac{P}{v}$$

où v est la vitesse du cycliste.

Par le même raisonnement, montrer que la composante tangentielle de la force exercée par la route sur la roue avant est nulle.

- 12-** Représenter alors les forces extérieures qui s'exercent sur le système {cycliste + vélo}. En déduire la relation :

$$P = m_{tot} g \sin(\alpha) v$$

Donner une interprétation énergétique à cette relation.

Deux cyclistes, de même masse totale m_{tot} , développant une même puissance moyenne arrivent au bas d'un col de dénivelé H . En bas de la montée, les cyclistes ont le choix entre deux routes pour atteindre le même col, l'une annonçant le col à une distance D_1 , l'autre à D_2 ($D_2 > D_1$ donc $\alpha_2 < \alpha_1$). On supposera que la pente de la route est constante pendant toute la montée. Ils prennent chacun une route différente.

- 13-** Montrer que la durée mise pour gravir le col est indépendante de l'inclinaison de la pente et ne dépend que du dénivelé H . La vitesse est toujours constante lors de la montée.

Exercice 2 : Modèle de Bohr de l'atome d'hydrogène (18 % du barème)

Les notations et valeurs numériques des grandeurs utilisées dans cet exercice sont résumées dans le tableau ci-dessous :

Grandeur	Notation	Valeur numérique
Célérité des ondes électromagnétiques dans le vide	c	$3,00 \times 10^8 \text{ m.s}^{-1}$
Constante de Planck	h	$6,63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$
Permittivité du vide	ϵ_0	$8,85 \times 10^{-12} \text{ F.m}^{-1}$
Charge élémentaire	e	$1,60 \times 10^{-19} \text{ C}$
Masse d'un électron	m_e	$9,11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

On note j le nombre complexe de partie imaginaire positive vérifiant $j^2 = -1$.

On s'intéresse à l'atome d'hydrogène dans le modèle de Bohr. Dans ce modèle, le proton est supposé immobile et placé à l'origine O du repère cartésien $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$. L'électron est soumis à la force électrostatique du proton et on néglige l'effet de son poids.

Le moment cinétique $\vec{L}_O$ de l'électron par rapport à O est quantifié :

$$\|\vec{L}_O\| = n \frac{h}{2\pi} \text{ où } n \in \mathbb{N}.$$

- 1- Rappeler l'expression de la force électrostatique entre le proton et l'électron. Les deux particules sont considérées comme ponctuelles dans cette étude. En déduire que $\vec{L}_O$ est constant. En déduire que le mouvement de l'électron est plan.

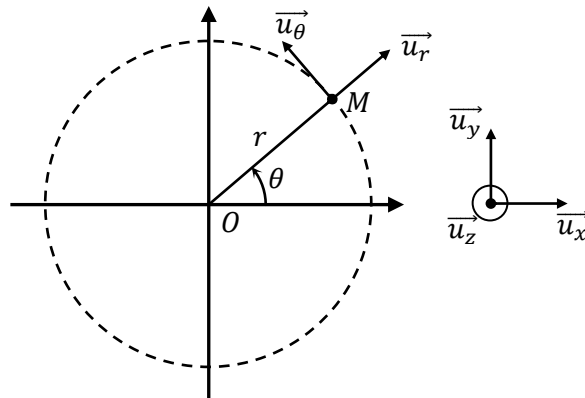


Figure 6 – Repérage d'un point M dans le plan du mouvement de l'électron.

On introduit le vecteur unitaire $\vec{u}_z$ de telle sorte que $\vec{L}_O$ soit de même direction et de même sens que $\vec{u}_z$. On introduit aussi la base locale cylindrique $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ d'axe $(O, \vec{u}_z)$. Un point M du plan du mouvement est repéré par ses coordonnées cylindriques $(r, \theta, 0)$ (voir **figure 6**). On note donc $\vec{L}_O = L_O \vec{u}_z$.

- 2- Exprimer L_O en fonction de m_e , r et de $\frac{d\theta}{dt}$.

On suppose que l'électron est en mouvement circulaire autour du proton.

- 3- Justifier le fait que le mouvement de l'électron est uniforme.
 4- Obtenir l'expression de la vitesse $v = \|\vec{v}\|$ de l'électron en fonction de e , m_e , ε_0 et du rayon R de sa trajectoire.
 5- En déduire que le rayon de la trajectoire s'écrit $R = n^2 a_0$, où a_0 est le rayon de Bohr que l'on exprimera en fonction de e , m_e , ε_0 et de h . Calculer numériquement a_0 .
 6- Citer la relation numérique entre le joule et l'électronvolt.
 7- Montrer que l'énergie mécanique de l'électron s'écrit :

$$E_m = -\frac{E_0}{n^2}$$

et donner l'expression de E_0 en fonction de e , m_e , ε_0 et de h . Calculer la valeur numérique de E_0 exprimée en joule et en eV.

- 8- Citer la relation entre l'énergie d'un photon E et sa longueur d'onde λ .

Lorsqu'un photon est absorbé par un atome d'hydrogène, cela provoque une transition d'un niveau d'énergie repéré par l'entier n vers un niveau d'énergie repéré par l'entier p .

- 9- Donner, en fonction de E_0 , h , c , n et de p , l'expression des longueurs d'onde $\lambda_{n,p}$ des photons susceptibles d'être absorbés.
 10- Que vaut l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, c'est-à-dire l'énergie minimale à fournir pour que l'électron échappe à l'attraction coulombienne du proton ?

Exercice 3 : Des objets astronomiques de Mars à Sirius (26 % du barème)

Ce problème décrit des notions connues depuis le XVII^e siècle (la mécanique céleste des trajectoires des planètes et les lois de Kepler et Newton). On pourra noter $\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z$ la base cartésienne associée au repère $(Oxyz)$ et $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$ la base locale associée aux coordonnées polaires r, θ du point M situé dans le plan (Oxy) (voir **figure 7**).

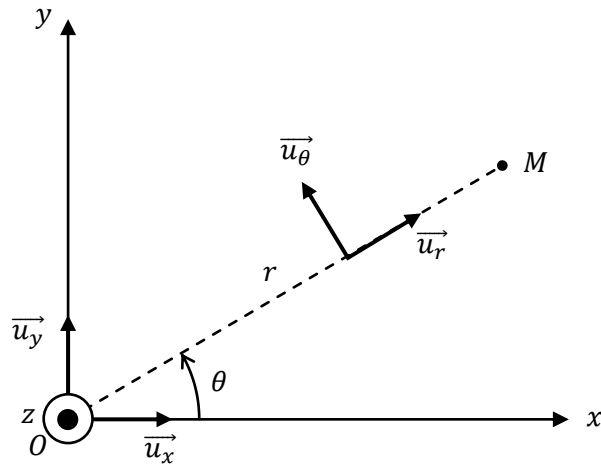


Figure 7 – Base locale associée aux coordonnées polaires

On posera $j^2 = -1$. On notera par un point les dérivées temporelles, $\dot{f} = \frac{df}{dt}$. Les vecteurs $\vec{w}$ sont surmontés d'une flèche.

Ce problème est consacré aux lois de Kepler (1609 et 1618) et à une mesure historique de l'unité astronomique par Cassini (1672). On notera que ces travaux sont tous deux nettement antérieurs à la publication de la loi de la gravitation universelle par Newton (1687).

On s'intéressera en particulier aux orbites de la Terre et de Mars, la planète la plus proche de la Terre avec une trajectoire extérieure. Le plan de sa trajectoire est presque confondu (à moins de 2° près) avec le plan de l'écliptique (la trajectoire terrestre). Ces deux trajectoires sont proches de cercles autour du Soleil.

On étudie ici, relativement à un référentiel galiléen $(\mathcal{R}_0)$, le mouvement d'un astre $\mathcal{P}$ assimilé à un point P de masse m_P sous l'action du seul champ de gravitation exercé par un autre astre attracteur $\mathcal{A}$ de masse m_A et de centre fixe A . On notera $\vec{r} = \overrightarrow{AP}$, $r = \|\vec{r}\|$ et $\vec{r} = r \vec{u}_r$.

Données

Constante de la gravitation universelle	$\mathcal{G} = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{kg}^{-1} \cdot \text{s}^{-2}$
Distance Terre–Soleil (unité astronomique)	$a_0 = 1 \text{ UA} = 1,50 \times 10^{11} \text{ m}$
Masse du Soleil	$M_\odot = 1,99 \times 10^{30} \text{ kg}$
Rayon du Soleil	$R_\odot = 6,96 \times 10^8 \text{ m}$
Rayon de la Terre	$R_T = 6,37 \times 10^6 \text{ m}$
Période du mouvement de la Terre (année)	$T_0 = 365 \text{ j} = 3,16 \times 10^7 \text{ s}$
Période du mouvement de Mars	$T_1 = 687 \text{ j}$
Seconde d'arc	$1'' = 4,85 \mu\text{rad}$

• Partie A : Mouvements d'une planète sous l'action d'un astre attracteur

1- Quelle condition (inégalité forte) permet de considérer A comme fixe ?

Quelle est l'expression de la force gravitationnelle $\vec{F}$ exercée par A sur P si les deux astres sont assimilés à des points ?

On pourra, dans tout ce qui suit, considérer $\mathcal{A}$ et $\mathcal{P}$ comme des points matériels A et P .

2- Montrer que le mouvement de P est plan ; on notera (Axy) le plan de ce mouvement.

Définir la constante C issue de la loi des aires pour ce mouvement et relier cette constante aux coordonnées polaires (r, θ) du mouvement de P dans (Axy) .

On note $\vec{v}$ la vitesse de P et $\vec{u}_r, \vec{u}_\theta$ les vecteurs de la base polaire associée au mouvement de P . $\vec{v}$ est fonction du temps et donc aussi de l'angle polaire θ .

3- Montrer que :

$$\frac{d\vec{v}}{d\theta} = \frac{\vec{a}}{\dot{\theta}}$$

Avec $\vec{a}$ l'accélération et $\dot{\theta}$ la vitesse angulaire

4- En déduire que :

$$\vec{v}(\theta) = \frac{C}{p}(\vec{u}_\theta + \vec{e})$$

où $\vec{e}$ est une constante d'intégration et p un paramètre du mouvement qu'on exprimera en fonction de C , m_A et de la constante universelle de gravitation G .

Montrer que le vecteur $\vec{e}$ est sans dimension et situé dans le plan (Axy) du mouvement.

Sans perte de généralité, on peut supposer que $\vec{e} = e(\cos \theta \vec{u}_\theta + \sin \theta \vec{u}_r)$ avec $e = \|\vec{e}\| > 0$.

5- Exprimer $\dot{r}$ et $r\dot{\theta}$ en fonction de C , p , e et θ .

En déduire r en fonction de p , e et θ et montrer que $e < 1$ pour un mouvement borné.

Quelle est, dans ce cas et sans démonstration, la nature de la trajectoire ? On admettra que le mouvement est périodique de période T .

• Partie B : Période du mouvement

6- En utilisant par exemple la question précédente, montrer que :

$$T = \frac{Ip^{3/2}}{\sqrt{Gm_A}}$$

où la constante I s'obtient par le calcul de l'intégrale :

$$I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{(1 + e \cos \theta)^2}$$

7- Dans le cas particulier où $e = 0$, préciser la nature de la trajectoire et l'expression de T ; en déduire une des *lois de Kepler*.

Le calcul de l'intégrale I en fonction de e peut être mené de manière numérique (au moyen d'un script Python) ; les résultats sont illustrés **figure 8**.

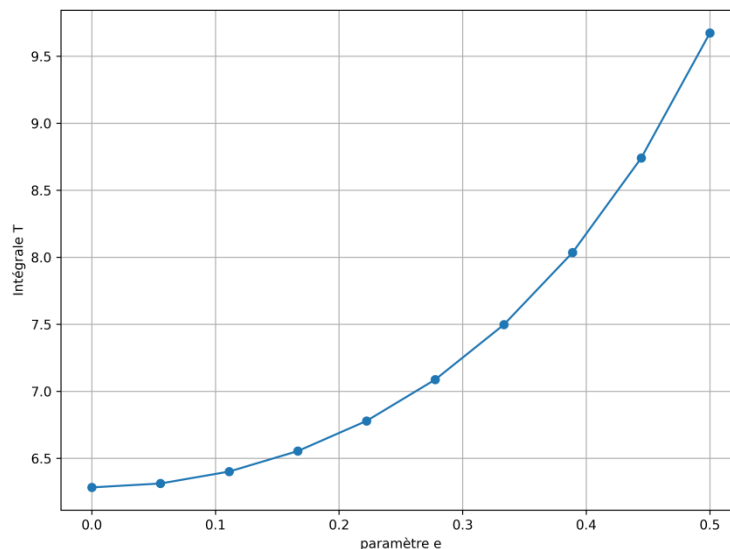


Figure 8 – Calcul numérique de l'intégrale I

8- Recopier puis compléter les lignes manquantes du script Python ci-dessous permettant d'obtenir la **figure 8** : courbe en trait plein puis mise en exergue d'une dizaine de valeurs régulièrement réparties pour $0 \leq e \leq \frac{1}{2}$.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import quad

N=10
e = np.linspace(....., ....., .....)
T = np.zeros(N)

def function (theta, e):
    return .....
```

```

for i in range(len(e)) :
    res, err = quad(function,0,2*np.pi, args=(e[i]))
    T[i] = res

fig, ax = plt.subplots(figsize=(8,6), tight_layout=True)
ax.plot(.....)
ax.grid()
ax.set_xlabel(.....)
ax.set_ylabel(.....)
plt.show()

```

• Partie C : Mesure de l'unité astronomique

Nous admettons pour la Terre et Mars des orbites circulaires centrées au centre S du référentiel de Copernic, de rayons respectifs a_0 (c'est l'unité astronomique) et a_1 , de périodes T_0 et T_1 .

Le principe de la mesure de a_0 proposée par Cassini, à la fin du XVII^e siècle, consistait à observer simultanément, depuis deux observatoires bien séparés (Paris et Cayenne, distants en ligne droite de $\ell = 7070 \text{ km}$) la planète Mars lorsqu'elle est à sa distance minimale de la Terre, puis d'évaluer l'angle α entre les deux directions de visée (Paris $\rightarrow$ Mars et Cayenne $\rightarrow$ Mars).

- 9- Sans soucis d'échelle, représenter sur un schéma unique l'ensemble des paramètres géométriques a_0 , a_1 , ℓ , α ci-dessus au moment de la mesure, lors d'une conjonction inférieure (le Soleil, la Terre et Mars sont alignés dans cet ordre).

- 10- En déduire la relation suivante :

$$a_0^3 = \frac{T_0^2}{T_1^2} \left(a_0 + \frac{\ell}{\alpha} \right)^3$$



Figure 9 – La Terre et la Lune vues depuis Mars par la sonde Mars Global Surveyor, photo NASA

Exercice 4 : Composition chimique du gong (13 % du barème)



Figure 10 – Gong

Le gong de Fort Boyard permet de matérialiser le temps de l'aventure. Le gong désigne une variété d'instruments de musique de percussion en métal, originaires de l'Asie du Sud-Est. Sa sonorité est, entre autres, liée au matériau utilisé pour sa fabrication : le bronze, alliage de cuivre Cu et d'étain Sn . Cette sonorité dépend du pourcentage d'étain constituant le bronze.

Données :

- * Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
- * Constante des gaz parfaits : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$

× Potentiel standard :

	Sn^{2+}/Sn	$\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$
$E^0(V)$	...	1,23

× Masse molaire : $M(\text{Cu}) = 63,5 \text{ g.mol}^{-1}$; $M(\text{Sn}) = 118,7 \text{ g.mol}^{-1}$;

On propose un protocole expérimental permettant de mesurer le pourcentage massique d'étain du bronze constituant le gong. On plonge un échantillon du gong de masse $m = 3,00 \text{ g}$ dans une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($\text{H}^+_{(\text{aq})}$, $\text{Cl}^-_{(\text{aq})}$), de volume $V = 0,5 \text{ L}$ et de concentration molaire $C = 0,1 \text{ mol.L}^{-1}$. Un gaz se dégage; son volume est mesuré grâce à un tube à dégagement introduit dans une éprouvette graduée remplie d'eau.

La **figure 11** représente le diagramme $E - pH$ de l'étain, tracé à 25°C pour une concentration totale en espèces dissoutes $c_T = 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$. Il fait intervenir les espèces $\text{SnO}_{2(s)}$, $\text{Sn}_{(s)}$, $\text{Sn}^{2+}_{(\text{aq})}$, $\text{Sn}^{4+}_{(\text{aq})}$, $\text{SnO}^{2-}_{3(\text{aq})}$ et $\text{HSnO}^-_{2(\text{aq})}$.

- 1- Calculer le nombre d'oxydation de l'élément Sn dans les différentes espèces, puis attribuer à chacune d'elles son domaine d'existence ou de prédominance indiqué en chiffres romains dans le diagramme $E - pH$.
- 2- En utilisant le diagramme et la valeur de c_T , estimer la valeur du potentiel standard du couple $\text{Sn}^{2+}_{(\text{aq})}/\text{Sn}_{(s)}$ (valeur manquante dans le tableau de données).
- 3- Sur le diagramme $E - pH$ de la **figure 11**, écrire l'équation de la réaction qui se passe au-delà du point B, c'est-à-dire dans le sens d'une augmentation du pH .

On superpose au diagramme $E - pH$ de l'étain celui de l'eau, en traits pointillés (voir **figure 11**), tracé à 25°C pour une pression totale en espèces gazeuses $P_T = 1 \text{ bar}$.

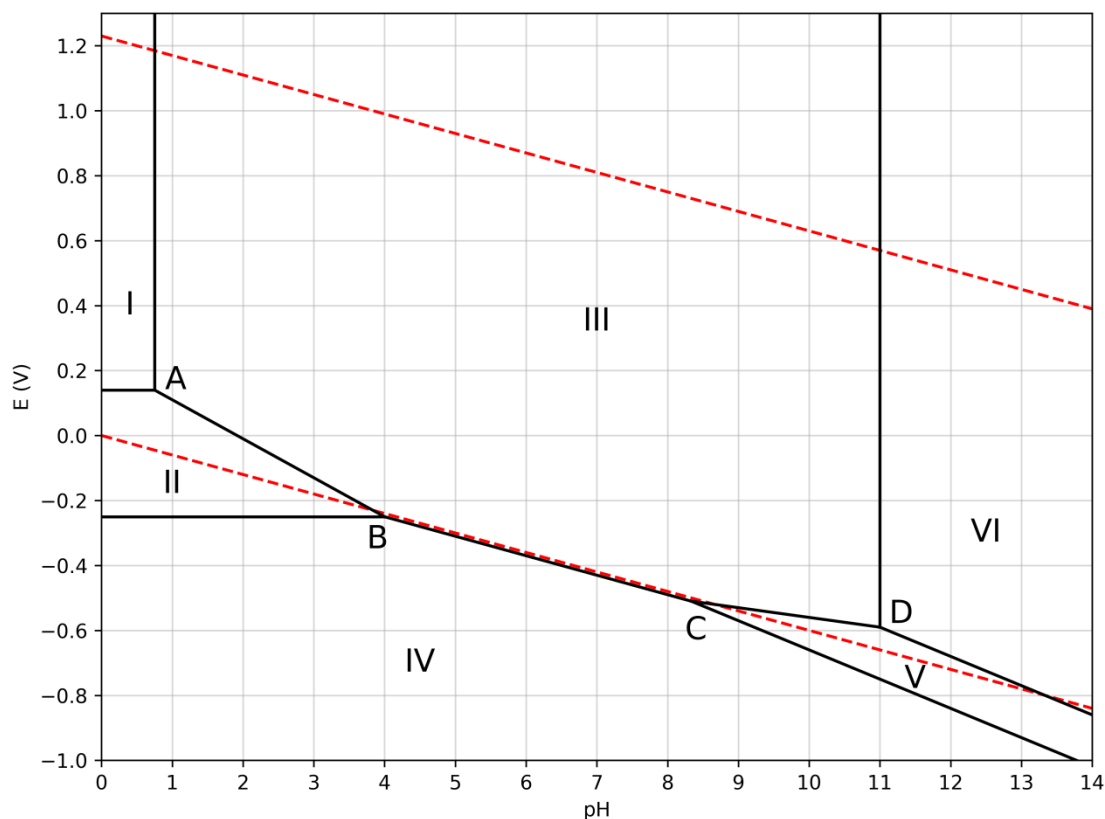


Figure 11 – Diagramme $E - pH$ de l'étain

- 4- Que peut-on dire des domaines de stabilité de $\text{Sn}_{(s)}$ et $\text{H}_2\text{O}_{(\ell)}$? En déduire l'équation de la réaction qui va se produire si on introduit un morceau d'étain $\text{Sn}_{(s)}$ dans une solution aqueuse très acide et identifier le gaz qui s'en échappe.

Par un raisonnement équivalent, on admet que l'introduction d'un morceau de cuivre $Cu_{(s)}$ dans une solution aqueuse très acide ne provoque aucune transformation chimique : le cuivre solide est stable dans l'eau en milieu acide.

- 5- Exprimer le volume molaire V_m d'un gaz supposé parfait en fonction de sa température T et de sa pression P . Calculer la valeur V_m en $L \cdot mol^{-1}$ à $T = 293 K$ et $P = 1,013 bar$.
- 6- En appliquant le protocole proposé, on mesure en fin d'expérience un volume de gaz dégagé $V_f = 153 mL$. En détaillant votre raisonnement, déterminer la masse d'étain m_{Sn} dans l'échantillon de bronze étudié, puis son pourcentage massique d'étain w_{Sn} .

Exercice 5 : Des anti-oxydants dans les crèmes solaires (10 % du barème)

Données :

Couple d'oxydoréduction	$C_6H_6O_6 / C_6H_8O_6$	I_2 / I^-	$S_4O_6^{2-} / S_2O_3^{2-}$
Potentiel standard E° (en V)	0,13	0,54	0,08

Élément chimique	H	C	O	Na	S	I
Masse molaire ($g \cdot mol^{-1}$)	1	12	16	23	32	127

Un anti-oxydant est une substance réductrice qui défend les cellules contre les molécules instables nommées radicaux libres générées par l'action des rayonnements UV.

La vitamine E (ou α - tocophérol, de formule brute $C_{29}H_{50}O_2$) et la vitamine C (ou acide ascorbique, de formule brute $C_6H_8O_6$) sont de puissants antioxydants : en neutralisant les radicaux libres, ces molécules contribuent à protéger la peau d'un vieillissement prématuré et à lutter efficacement contre l'apparition de mélanomes.

On propose d'étudier le titrage iodométrique de l'acide ascorbique contenu dans une poudre (p) intervenant comme matière première dans la fabrication d'une crème solaire.

Pour ce faire, on prépare les trois solutions ci-dessous :

- une solution (a) obtenue par dissolution de 500 mg de (p) dans 100 mL d'eau ;
- une solution (i) obtenue par dissolution de 1,250 g de cristaux de diiode dans 100 mL d'eau ;
- une solution (t) obtenue par dissolution de 1,500 g de cristaux de thiosulfate de sodium $Na_2S_2O_3$ dans 100 mL d'eau.

Dans un erlenmeyer, on introduit un volume $V_a = 20,0 mL$ de solution (a). On note n_a la quantité d'acide ascorbique inconnue contenue dans ce prélèvement.

On verse ensuite un volume $V_i = 30,0 mL$ de solution (i).

L'erlenmeyer est bouché, le mélange est agité puis laissé au repos pendant 15 min.

On dose ensuite le diiode en excès par la solution (t). Le volume obtenu à l'équivalence est égal à $V_t = 19,4 mL$.

- 1- Calculer les concentrations en quantité de matière C_i et C_t des solutions (i) et (t) en diiode et en ion thiosulfate $S_2O_3^{2-}$.
- 2- Écrire l'équation bilan de la réaction (supposée totale) se produisant dans l'erlenmeyer avant l'étape de dosage, puis écrire l'équation bilan de la réaction de dosage.
- 3- Exprimer n_a en fonction de C_i , V_i , C_t et de V_t .
- 4- Déterminer le degré de pureté de (p) défini par la fraction massique de (p) en acide ascorbique.